

《大学物理 I (1)》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

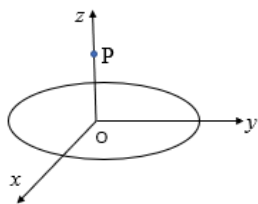
说明：请在答题纸上作答

一、 单选题〔每小题 2 分，共计 30 分〕：

1. 一质点在平面上运动，已知质点的位置矢量为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (a, b 为常数)则质点作 []
(A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动
2. 某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$ ，式中的 k 为大于零的常量。当 $t = 0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与时间 t 的函数关系是 []
(A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$ (B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$
(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$
3. 一力学系统由两个质点组成，它们之间只有引力作用，若两质点所受外力的矢量和为零，则此系统 []
(A) 动量、机械能以及对一轴的角动量守恒
(B) 动量、机械能守恒，但角动量是否守恒不能断定
(C) 动量守恒，但机械能和角动量守恒与否不能断定
(D) 动量和角动量守恒，但机械能是否守恒不能断定
4. 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是 []
(A) 只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关
(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关
(C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置
(D) 只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关
5. 有 N 个电量均为 q 的点电荷，以两种方式分布在相同半径的圆周上：一种是无规则地分布，

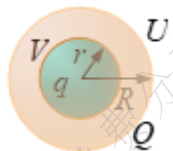
另一种是均匀分布。比较这两种情况下在过圆心 O 并垂直于圆平面的 Z 轴上任一点 p 的场强与电势，则有 []

- (A) 场强相等，电势相等 (B) 场强不等，电势不等
(C) 场强分量 E_z 相等，电势相等 (D) 场强分量 E_z 相等，电势不等



6. 两个薄金属同心球壳，半径分别为 R 和 r ($R > r$)，若分别带上电量为 Q 和 q 的电荷，此时二者的电势分别为 U 和 V 。现用导线将二球壳连起来，则它们的电势为 []

- (A) U (B) V (C) $U+V$ (D) $\frac{1}{2}(U+V)$

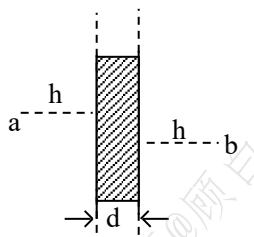


7. 关于高斯定理，下列说法中哪一个是正确的？ []

- (A) 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量 $\vec{D}$ 为零
(B) 高斯面上处处 $\vec{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷
(C) 高斯面的 $\vec{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关
(D) 以上说法都不正确

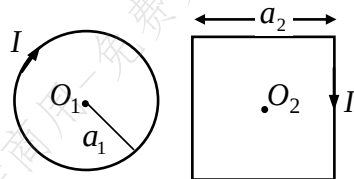
8. 一厚度为 d 的“无限大”均匀带电导体板，电荷面密度为 σ ，则板的两侧离板的距离均为 h 的两点 a, b 之间的电势差为 []

- (A) 零 (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma h}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{2\sigma h}{\epsilon_0}$



9. 载流的圆形线圈(半径 a_1)与正方形线圈(边长 a_2)通有相同电流 I ，若两个线圈的中心 O_1, O_2 处的磁感应强度大小相同，则半径 a_1 与边长 a_2 之比 $a_1 : a_2$ 为 []

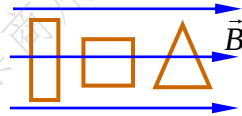
- (A) 1:1 (B) $\sqrt{2}\pi:1$ (C) $\sqrt{2}\pi:4$ (D) $\sqrt{2}\pi:8$



考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室_____ 物理_____ 命题教师_____ 命题时间 2025.6 使用学期 2024-2025 第二学期 总张数 3 张 教研室主任审核签字_____

10. 在均匀磁场中放置三个面积相等且通过相同电流的线圈：一个是矩形，一个是正方形，另一个是三角形，如图所示。下列叙述中正确的是[]



- (A) 正方形线圈受到的合磁力为零，矩形线圈受到的合磁力最大
(B) 三角形线圈受到的最大磁力矩为最小
(C) 三线圈所受的合磁力和最大磁力矩均为零
(D) 三线圈所受的最大磁力矩均相等

11. 某种磁介质在外磁场中被磁化后，其磁化强度方向总与外磁场方向相反，则该磁介质必是[]

- (A) 顺磁质 (B) 抗磁质 (C) 铁磁质 (D) 以上三者都可以

12. 在某空间设置有两个线圈 1 和 2，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} ，而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} 。若它们分别流过电流强度为 i_1 和 i_2 的变化电流，且 $\left|\frac{di_1}{dt}\right| = \left|\frac{di_2}{dt}\right|$ 。下列判断中正确的是[]

- (A) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{12} = \varepsilon_{21}$ (B) $M_{12} \neq M_{21}, \varepsilon_{12} \neq \varepsilon_{21}$
(C) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{12} > \varepsilon_{21}$ (D) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{12} < \varepsilon_{21}$

13. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速) []

- (A) $(4/5)c$ (B) $(3/5)c$ (C) $(2/5)c$ (D) $(1/5)c$

14. S 系与 S' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，S' 系相对于 S 系沿 ox 轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在 S' 系中，与 o'x' 轴成 30° 角。今在 S 系中观察得该尺与 ox 轴成 45° 角，则 S' 系相对与 S 系的速度是：[]

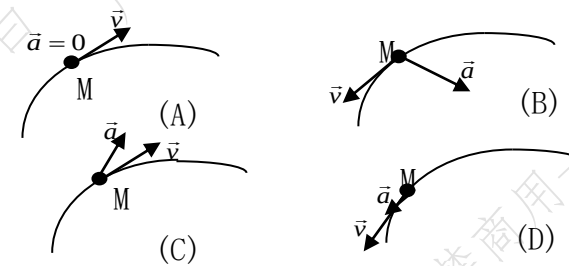
- (A) $2c/3$ (B) $c/3$ (C) $(2/3)^{1/2}c$ (D) $(1/3)^{1/2}c$

15. E_k 是粒子的动能，p 表示它的动量，则粒子的静止能量为 []

- (A) $\frac{p^2 c^2 - E_k^2}{2E_k}$ (B) $\frac{p^2 c^2 + E_k^2}{2E_k}$ (C) $\frac{pc - E_k^2}{2E_k}$ (D) $E_k + pc$

二、多选题〔每小题 4 分，共计 20 分，少选得一半分，选错不得分〕：

16. 在下列各图中质点 M 作曲线运动，指出哪些运动是不可能的？[]



17. 关于力矩下列说法正确的是[]

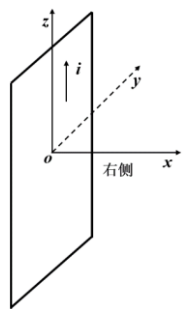
- (A) 对某个定轴而言，内力矩不会改变刚体的角动量
(B) 作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零
(C) 质量相等、形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角加速度一定相等
(D) 若刚体处于转动平衡状态，则作用在其上的所有力矩的代数和必须为零

18. 两个完全相同的电容器 C_1 和 C_2 ，串联后与电源连接，现将一各向同性均匀电介质板插入 C_1 中，则 []

- (A) 电容器组总电容减小 (B) C_1 上的电量小于 C_2 上的电量
(C) C_1 上的电压小于 C_2 上的电压 (D) 电容器组贮存的总能量增大

19. 有一无限大薄导体板，设单位宽度上的恒定电流为 i，如图所示，则[]

- (A) 在导体板右侧的磁感强度方向沿 y 轴正向
(B) 导体板周围的磁场是匀强磁场
(C) 导体板周围磁感强度大小为 $\frac{\mu_0 i}{2}$
(D) 导体板周围的磁感强度可以用安培环路定理求出



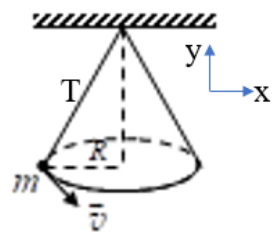
20. 在狭义相对论中，下列说法中正确的有[]

- (A) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速
(B) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的
(C) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的
(D) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

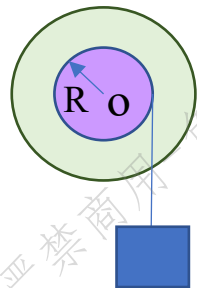
三、填空题 【共 10 个题, 每题 3 分, 共计 30 分】

21. 质量为 2kg 的物体由静止出发, 沿直线运动, 作用在物体上的力 F 随时间 t 的变化规律为 $F=4t$ (N), 则在开始的 2s 内, 力 F 所做的功为 _____ J.

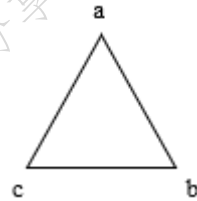
22. 如图所示, 圆锥摆的摆球质量为 m , 速率为 v , 圆半径为 R . 当摆球在轨道上运动半周时, 摆球所受拉力 T 的冲量大小为 _____.



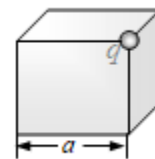
第 22 题图



第 23 题图



第 25 题图



第 27 题图

23. 一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴的轴上, 如图所示。轴水平且垂直于轮轴面, 其半径为 R , 整个装置架在光滑的固定轴承之上, 当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降了一段距离 s , 则整个轮轴的转动惯量为 _____。(用 m 、 R 、 t 和 s 表示)。

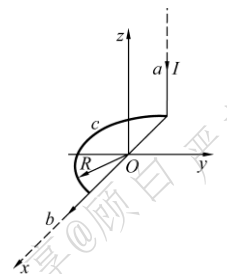
24. 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J , 初始角速度为 ω_0 , 后来变为 $\frac{1}{2}\omega_0$. 在上述过程中, 阻力矩所作的功为 _____.

25. 如图所示, 在静电场中, 一电荷 q_0 沿正三角形的一边从 a 点移动到 b 点, 已知电场力做功为 A_0 , 则当该电荷 q_0 沿正三角形的另二条边从 b 点经 c 点到 a 点的过程中, 电场力做功 $A=$ _____.

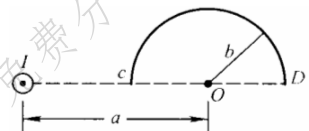
26. 两金属球的半径之比为 $1:4$, 带等量的同号电荷, 当两者的距离远大于两球半径时, 有一定的电势能; 若将两球接触一下再移回原处, 则电势能变为原来的 _____ 倍.

27. 一个带电荷量为 q 的点电荷位于一边长为 a 的立方体的一个顶角上, 则通过该立方体一个 q 不在其上的侧面的 E 通量为 _____.

28. 无限长细导线弯成如图所示的形状, 其中 c 部分是在 xoy 平面内半径为 R 的半圆, 试求通以电流 I 时 O 点的磁感应强度 _____.



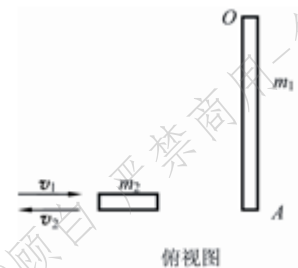
29. 载有恒定电流 I 的长直导线旁有一半圆环导线 CD , 半径为 b , 环面与直导线垂直, 两端点连线的延长线与直导线相交, 如图所示。当半圆环以速度 v 沿平行于直导线的方向平移时, 半圆环上的感应电动势的大小 _____.



30. 在惯性系 S 中, 测得某两事件发生在同一地点, 时间间隔为 4s , 在另一惯性系 S' 中, 测得这两事件的时间间隔为 6s , 它们的空间间隔是 _____.

四、计算题 【本题 10 分】

31. 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块, 从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$, 如图所示。(1) 求细棒开始转动时的角速度; (2) 从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间。



五、计算题 【本题 10 分】

32. 如图所示, 一个半径为 a 的小线圈, 初始时与一半径为 b ($b \gg a$)、固定不动的大线圈共面并同心。大线圈通以电流 I 并保持其恒定不变, 而小线圈以角速度 ω 绕直径低速转动, 小线圈的电阻为 R , 试求(1)小线圈中的感应电流;(2)要使小线圈(忽略其自感)保持其转动状态不变, 必须对它施加的力矩;(3)大线圈中的感应电动势。

